提醒：请诚信应考，考试违规将带来严重后果！

教务处填写：

2021年 1 月 日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称： 普通物理 A（2） **；课程编码：** GE03006 **；**

试卷编号： 1 **；考试形式：** 闭卷 **；考试时间：** **120** 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	30	28	5	10	10	10	7				100
实得分											
评卷人											

专业班级：

学号：

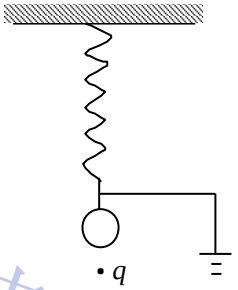
姓名：

装订线（题目不得超过此线）

（请在答题纸内作答！）

一、选择（每小题 3 分，共 30 分）

1、有一接地的金属球，用一弹簧吊起，金属球原来不带电．若在它的下方放置一电荷量为 q 的点电荷，如图所示，则



(A) 只有当 $q>0$ 时，金属球才下移．

(B) 只有当 $q<0$ 时，金属球才下移．

(C) 无论 q 是正是负金属球都下移．

(D) 无论 q 是正是负金属球都不动． [ ]

2、在各向同性的电介质中，当外电场不是很强时，电极化强度 $\vec{P}=\varepsilon_0\chi_e\vec{E}$，式中的 $\vec{E}$ 应是

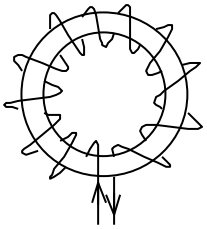
(A) 自由电荷产生的电场强度．

(B) 束缚电荷产生的电场强度．

(C) 自由电荷与束缚电荷共同产生的电场强度．

(D) 当地的分子电偶极子产生的电场强度． [ ]

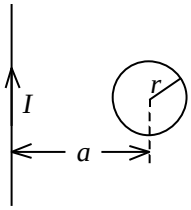
3、如图所示的一细螺绕环，它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成，每厘米绕 10 匝．当导线中的电流 I 为 2.0 A 时，测得铁环内的磁感应强度的大小 B 为 1.0 T，则可求得铁环的相对磁导率 μ_r 为(真空磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m\cdot A^{-1}}$)



(A) 7.96×10^2 (B) 3.98×10^2

(C) 1.99×10^2 (D) 63.3 [ ]

4、 在一通有电流 I 的无限长直导线所在平面内，有一半径为 r、电阻为 R 的导线小环，环中心距直导线为 a，如图所示，且 $a\gg r$．当直导线的电流被切断后，沿着导线环流过的电荷约为



(A) $\dfrac{\mu_0 Ir^2}{2\pi R}\left(\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{a+r}\right)$ (B) $\dfrac{\mu_0 Ir}{2\pi R}\ln\dfrac{a+r}{a}$

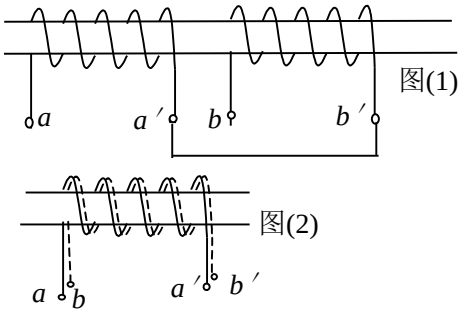
(C) $\dfrac{\mu_0 Ir^2}{2aR}$ (D) $\dfrac{\mu_0 Ia^2}{2rR}$ [ ]

微信公众号：登高路情报站

更多考试真题
请扫码获取



5、在一中空圆柱面上绕有两个完全相同的线圈 aa' 和 bb'，当线圈 aa' 和 bb' 如图(1)绕制及联结时，ab 间自感系数为 L_1；如图(2)彼此重叠绕制及联结时，ab 间自感系数为 L_2．则



图(1)

图(2)

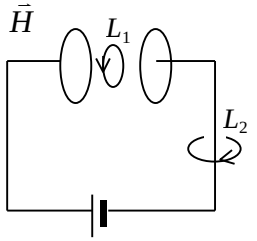
(A) $L_1 = L_2 = 0$.

(B) $L_1 = L_2 \neq 0$.

(C) $L_1 = 0$，$L_2 \neq 0$.

(D) $L_1 \neq 0$，$L_2 = 0$.　　[　　]

6、如图，平板电容器(忽略边缘效应)充电时，沿环路 L_1 的磁场强度 $\vec{H}$ 的环流与沿环路 L_2 的磁场强度 $\vec{H}$ 的环流两者，必有：



(A) $\oint_{L_1} \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\,' > \oint_{L_2} \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\,'$.

(B) $\oint_{L_1} \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\,' = \oint_{L_2} \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\,'$.

(C) $\oint_{L_1} \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\,' < \oint_{L_2} \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\,'$.

(D) $\oint_{L_1} \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\,' = 0$.　　[　　]

7、用 X 射线照射物质时，可以观察到康普顿效应，在偏离入射光的各方向上观察到散射光，这种散射光中

(A) 只包含有与入射光波长相同的成分．

(B) 既有与入射光波长相同的成分，也有波长变长的成分，波长的变化只与散射方向有关，与散射物质无关．

(C) 既有与入射光相同的成分，也有波长变长的成分和波长变短的成分，波长的变化既与散射方向有关，也与散射物质有关．

(D) 只包含着波长变长的成分，其波长的变化只与散射物质有关与散射方向无关．　　[　　]

8、在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的？

(1) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速．

(2) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的．

(3) 在一惯性系中发生于同一时刻，不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的．

(4)惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些．

(A) (1)，(3)，(4).　　(B) (1)，(2)，(4).

(C) (1)，(2)，(3).　　(D) (2)，(3)，(4).　　[　　]

9、已知一单色光照射在钠表面上，测得光电子的最大动能是 1.2 eV，而钠的红限波长是 5400 Å，那么入射光的波长是

(A) 5350 Å.　　(B) 5000 Å.

(C) 4350 Å.　　(D) 3550 Å.　　[　　]

10、波长 λ =5000 Å 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量 $\Delta\lambda = 10^{-3}$ Å，则利用不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq h$ 可得光子的 x 坐标的不确定量至少为（$h = 6.626\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$，1Å=$10^{-10}$m）

(A) 25 cm.　　(B) 50 cm.

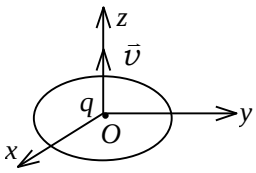
(C) 250 cm.　　(D) 500 cm.　　[　　]

微信公众号：高考路情报站

二填空（每小题 4 分，共 28 分）

1、一个半径为 R 的薄金属球壳，带有电荷 q，壳内充满相对介电常量为ε_r 的各向同性均匀电介质．设无穷远处为电势零点，则球壳的电势 $U=$ _____.

2、如图所示，一半径为 R，通有电流为 I 的圆形回路，位于 Oxy 平面内，圆心为 O. 一带正电荷为 q 的粒子，以速度$\vec{v}$ 沿 z 轴向上运动，当带正电荷的粒子恰好通过 O 点时，作用于圆形回路上的力为_____，作用在带电粒子上的力为_____.

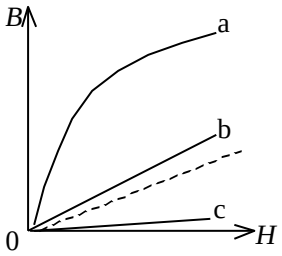


3、图示为三种不同的磁介质的 B~H 关系曲线，其中虚线表示的是 $B=\mu_0 H$ 的关系．说明 a、b、c 各代表哪一类磁介质的 B~H 关系曲线：

a 代表_____的 B~H 关系曲线．

b 代表_____的 B~H 关系曲线．

c 代表_____的 B~H 关系曲线．



4、 一电子以 0.99 c 的速率运动(电子静止质量为 9.11×10^{-31} kg，则电子的总能量是_____J，电子的经典力学的动能与相对论动能之比是_____.

5、观察者甲以$\frac{4}{5}c$ 的速度（c 为真空中光速）相对于静止的观察者乙运动，若甲携带一长度为 l、截面积为 S，质量为 m 的棒，这根棒安放在运动方向上，则

(1) 甲测得此棒的密度为_____；

(2) 乙测得此棒的密度为_____.

6、静止质量为 m_e 的电子，经电势差为 U_{12} 的静电场加速后，若不考虑相对论效应，电子的德布罗意波长λ=_____.

7、在下列各组量子数的空格上，填上适当的数值，以便使它们可以描述原子中电子的状态：

(1) $n=2$，$l=$_____，$m_l=-1$，$m_s=-\frac{1}{2}$.

(2) (2) $n=2$，$l=0$，$m_l=$_____，$m_s=\frac{1}{2}$.

(3) $n=2$，$l=1$，$m_l=0$，$m_s=$_____ .

微信公众号：登高路情报站

三、问答题（5 分）

简述什么是电磁波的能流密度？电路中，电源的能量是如何传到负载的？

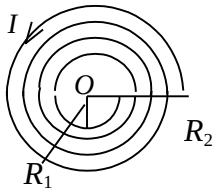
四、计算（第 1、2、3 小题，每题 10 分，第 4 题 7 分，共 37 分）

1、一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为

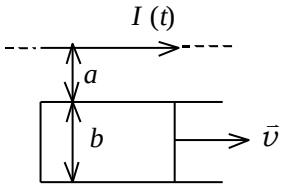
$\rho = Ar$ $(r \leqslant R)$，$\rho = 0$ $(r > R)$

A 为一常量．试求球体内外的场强分布．

2、如图所示，有一密绕平面螺旋线圈，其上通有电流 I，总匝数为 N，它被限制在半径为 R_1 和 R_2 的两个圆周之间．求此螺旋线中心 O 处的磁感强度．



3、如图所示，真空中一长直导线通有电流 $I(t) = I_0 e^{-\lambda t}$（式中 I_0、λ 为常量，t 为时间），有一带滑动边的矩形导线框与长直导线平行共面，二者相距 a．矩形线框的滑动边与长直导线垂直，它的长度为 b，并且以匀速 $\vec{v}$（方向平行长直导线）滑动．若忽略线框中的自感电动势，并设开始时滑动边与对边重合，试求任意时刻 t 在矩形线框内的感应电动势 ε_i 并讨论 ε_i 的方向．



4、质量为 m 的粒子在外力场中作一维运动，外力场的势能分布为：在 $0 < x < a$ 区域 $U = 0$；在 $x \leqslant 0$ 和 $x \geqslant a$ 区域 $U = \infty$，即粒子只能在 $0 < x < a$ 的区域内自由运动，求粒子的能量和归一化的波函数．

微信公众号：登高路情报站

2020 秋期末考试评分参考（2021.1）

一、选择（每小题 3 分，共 30 分）

1C，2C，3B，4C，5D， 6C，7B，8B，9D，10C

二、填空（每小题 4 分，共 28 分）

1、 $q/(4\pi\varepsilon_0 R)$； 2、0,0； 3、铁磁质， 顺磁质，抗磁质

4、 5.8×10^{-13} ， 8.04×10^{-2} ； 5、$\frac{m}{lS}$，$\frac{25m}{9lS}$

6、$h/(2m_e eU_{12})^{1/2}$；7、1，0， $\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$

三、问答题 能流密度定义 4 分，第二问 1 分

单位时间内，流过垂直单位面积的电磁波能量（或 $S=E\times H$ ）4 分；以场的形式（依托导线）传到负载 1 分。

四、计算题

1、解：在球内取半径为 r、厚为 dr 的薄球壳，该壳内所包含的电荷为

$$\mathrm{d}q=\rho\,\mathrm{d}V=Ar\cdot4\pi r^2\,\mathrm{d}r \qquad 1\text{ 分}$$

在半径为 r 的球面内包含的总电荷为

$$q=\int_V\rho dV=\int_0^r 4\pi Ar^3\,\mathrm{d}r=\pi Ar^4 \quad (r\leqslant R) \qquad 1\text{ 分}$$

以该球面为高斯面，按高斯定理有 $E_1\cdot4\pi r^2=\pi Ar^4/\varepsilon_0$ 3 分

得到 $E_1=Ar^2/(4\varepsilon_0)$， $(r\leqslant R)$ 3 分

方向沿径向，$A>0$ 时向外，$A<0$ 时向里.

在球体外作一半径为 r 的同心高斯球面，按高斯定理有

$$E_2\cdot4\pi r^2=\pi AR^4/\varepsilon_0$$

得到 $E_2=AR^4/(4\varepsilon_0 r^2)$， $(r>R)$

方向沿径向，$A>0$ 时向外，$A<0$ 时向里. 2 分

2、解：以 O 为圆心，在线圈所在处作一半径为 r 的圆．则在 r 到 $r+\mathrm{d}r$ 的圈数为

$$\frac{N}{R_2-R_1}\mathrm{d}r \qquad 3\text{ 分}$$

由圆电流公式得 $$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0 NI\,\mathrm{d}r}{2r(R_2-R_1)} \qquad 4\text{ 分}$$

$$B=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0 NI\,\mathrm{d}r}{2r(R_2-R_1)}=\frac{\mu_0 NI}{2(R_2-R_1)}\ln\frac{R_2}{R_1} \qquad 3\text{ 分}$$

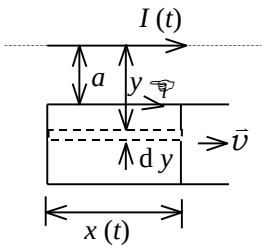
方向⊙

3、解：线框内既有感生又有动生电动势．设顺时针绕向为 $\mathcal{E}_i$ 的正方向．由 $\mathcal{E}_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 出发，先求任意时刻 t 的 $\Phi(t)$

$$\Phi(t)=\int\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

$$=\int_a^{a+b}\frac{\mu_0 I(t)}{2\pi y}x(t)\,\mathrm{d}y \qquad 2\text{ 分}$$

微信公众号：登高路情报站



$$=\frac{\mu_0}{2\pi}I(t)x(t)\ln\frac{a+b}{a}$$ 2 分

再求$\Phi(t)$对 t 的导数：

$$\frac{\mathrm{d}\Phi(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mu_0}{2\pi}(\ln\frac{a+b}{b})(\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}x+I\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t})$$

$$=\frac{\mu_0}{2\pi}I_0\mathrm{e}^{-\lambda t}\upsilon(1-\lambda t)\ln\frac{a+b}{a}\qquad(x=\upsilon t)$$

$$\therefore\qquad \varepsilon_i=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\frac{\mu_0}{2\pi}\upsilon I_0\mathrm{e}^{-\lambda t}(\lambda t-1)\ln\frac{a+b}{a}$$ 4 分

ε_i 方向：$\lambda t<1$ 时，逆时针；$\lambda t>1$ 时，顺时针． 2 分

4、解：

方法一：设粒子能量为 E，根据一维定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}=E\psi$$ 2 分

令 $k^2=(2mE)/\hbar^2$

上面方程可改写为 $\dfrac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+k^2\psi=0$

方程的解为 $\psi=A\cos kx+B\sin kx$ 1 分

由题意 $x\leqslant 0$ $\psi=0$

$x\geqslant a$ $\psi=0$ 1 分

可得 $A=0$， $B\sin ka=0$．

因为 B 不可能等于 0，所以必须 $\sin ka=0$

则 $ka=n\pi$，$k=n\pi/a$，

n 不能取零值，如果 $n=0$，导则 $k=0$，$\psi(x)$在 $0<x<a$ 区间各处都为零，与原题不合．故 $\psi=B\sin(n\pi x/a)$ $n=1$，2，…… 1 分

粒子能量 $E_n=(n^2h^2)/(8ma^2)$ $n=1$，2，…… 1 分

根据归一化条件 $\int_0^{\infty}|\psi|^2\,\mathrm{d}x=1$

可得 $\int_0^a B^2\sin^2(n\pi x/a)x\,\mathrm{d}x=1$

$$B=\sqrt{2}/\sqrt{a}$$

所以粒子的归一化波函数为 $\psi=\sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\dfrac{n\pi x}{a}$ 1 分

微信公众号：登高路情报站

求能量方法二驻波法: $a = n\frac{\lambda}{2}$ 2 分

$$\lambda = \frac{h}{p} \qquad p = \frac{h}{\lambda} = \frac{nh}{2a} \qquad 2\text{ 分}$$

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2m}(\frac{nh}{2a})^2 = (n^2h^2)/(8ma^2) \qquad 1\text{ 分}$$

方法三 求基态能量：$\Delta x \Delta p \geq h/2$ （或 $\geq h$、$\hbar$、$\hbar/2$） $\Delta x = a$ 2 分

$$p \geq \Delta p \geq h/(2a) \qquad 1\text{ 分}$$

$$E \geq \frac{p^2}{2m} \geq \frac{h^2}{8ma^2} \qquad 1\text{ 分}$$

微信公众号：登高路情报站